

Lista 1 - Atuária Geral

1. Loja: 3 prestações de 400 u.m. 1ª na compra.

Ciente: 600 u.m na 3ª parcela.

Considere mesmo prazo. Quanto deve ser as duas parcelas?

Taxa de juros efetiva: 8% a.m

* Supondo que a taxa de juros de 8% ao mês é composta

Total que o cliente deve pagar (originalmente): $\frac{400}{(1,08)^0} + \frac{400}{(1,08)^1} + \frac{400}{(1,08)^2} = 1113,3059$

Seja x o valor que o cliente deve pagar na 1ª e na 2ª parcela

$$\Rightarrow 1113,3059 = x + \frac{x}{1,08} + \frac{600}{1,08^2} \Rightarrow x \left(1 + \frac{1}{1,08}\right) = 598,9026$$

$$\Rightarrow x = \frac{598,9026}{2,08/1,08} = 310,9686 \approx 310,97$$

Logo o cliente deve pagar 310,97 u.m para a loja na 1ª e 2ª parcela.

2. Tiago quer investir. 1 milhão daqui 25 anos. Duas opções:

1. ^(Fundo de ações) Taxa composta anual média: 19,5%, mas varia de 2% a 38%

2. Título do governo. Só paga no vencimento. taxa composta: 11,5%

a) Quanto o Tiago precisa investir na opção 1, supondo que taxa é 19,5% por 25 anos.

$$i = 0,195 \Rightarrow x \cdot (1+i)^{0,195} = 1.000.000 \Rightarrow x = \frac{1000000}{1,195^{25}}$$

$$= \frac{1000000}{85,94} = 11635,96$$

∴ Tiago precisa investir 11635,96 no fundo de ações

b) É se ele escolher o título do governo?

$$i = 0,115 \Rightarrow x \cdot (1,115)^{25} = 1000000 \Rightarrow x = \frac{1000000}{1,2008} = 65785,22$$

∴ Tiago precisa investir 65782,22 no título do governo.

c) Qual a taxa efetiva anual mínima necessária, para um investimento de 25000 R\$ virar 1 milhão?

$$25000 \cdot (1+i)^{25} = 1000000 \Rightarrow (1+i)^{25} = \frac{1000000}{25000} = \frac{1000}{25} = 40$$

$$\Rightarrow \log (1+i)^{25} = \log 40 \Rightarrow 25 \cdot \log (1+i) = \log 40$$

$$\Rightarrow \log (1+i) = \frac{\log 40}{25} = \frac{3,68}{25} = 0,147$$

$$\Rightarrow 1+i = e^{0,147} = 1,158997 \Rightarrow i \approx 0,1589 = 15,89\% \text{ a.a.}$$

//

d) Tiago investe a quantia do item a) no título. Quantos anos para chegarem 1m?

$$i = 11,5\% = 0,115$$

$$11635,96 \cdot (1,115)^n = 1000000 \Rightarrow 1,115^n = \frac{1000000}{11635,96} = 85,94$$

$$\Rightarrow \log 1,115^n = \log 85,94 \Rightarrow n = \frac{\log 85,94}{\log 1,115} = 40,9138 \Rightarrow n = 41 \text{ anos}$$

∴ Tiago precisa esperar por 41 anos.

3. Bruno deposita 100. Taxa nominal: 4% a.a, convertido semestralmente.
 Pedro deposita 100. Juros instantâneos de δ . Após 7,25 anos, Bruno = Pedro.
 $\delta = ?$

Bruno: $i = 4\%$ e um ano tem 2 semestres, Taxa semestral = $\frac{4\%}{2} = 2\%$

7,25 anos $\Rightarrow 7 \cdot 2 = 14$ conversões. (Desconsiderando o 0,25 ano)

$$\Rightarrow \text{Total} = 100 \cdot (1 + 2\%)^{14} = 100 \cdot (1,02)^{14} = 100 \cdot 1,3195 = 131,95$$

$$\Rightarrow \text{Pedro: Note que } v = \frac{1}{1+i} = e^{-\delta} \quad \text{e} \quad 131,95 \cdot v^{7,25} = 100$$

$$\Rightarrow e^{-7,25\delta} = \frac{100}{131,95} \Rightarrow -7,25\delta = \log\left(\frac{100}{131,95}\right) \Rightarrow \delta = -\log\left(\frac{100}{131,95}\right) \cdot \frac{1}{7,25}$$

$$\Rightarrow \delta = 0,03824$$

Se considerar $7,25 \cdot 2 = 14,5$ conversões: $v = \frac{1}{1+i} = e^{-\delta}$

$$\text{Pedro: Total} = 100 \cdot (1,02)^{14,5} = 100 \cdot e^{7,25\delta} \quad * \Rightarrow 1+i = e^{\delta}$$

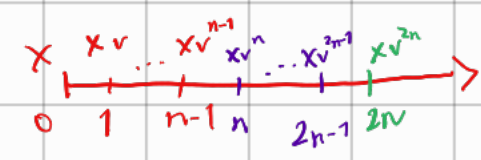
$$\Rightarrow (1,02)^{14,5} = e^{7,25\delta}$$

$$\Rightarrow 7,25\delta = 14,5 \cdot \log 1,02$$

$$\delta = \frac{14,5 \cdot \log 1,02}{7,25} = 0,03960$$

4. Uma perpetuidade paga X reais. n pagamentos pro Bruno. n pra Catarina. o resto pro Jorge. A proporção do valor presente da perpetuidade paga a Bruno é 40%, e a do Jorge é K . $K = ?$

$$\text{Valor Presente} = \ddot{a}_{\infty|v} = X + Xv + Xv^2 + \dots + \infty = X(1 + v + v^2 + \dots)$$

$$= X \cdot \left(\sum_{j=1}^{\infty} v^j \right) = X \cdot \frac{1}{1-v}$$


Bruno: n pagamentos $\rightarrow$ supondo que o 1º pagamento seja pago no $t=0$

$\Rightarrow$ Bruno recebe do $t=0$ a $t=n-1$. e VP do Bruno = 40% VP

$$\Rightarrow X + X \cdot v + \dots + Xv^{n-1} = X \cdot \sum_{j=0}^{n-1} v^j = \cancel{X} \cdot \left(\frac{1-v^n}{\cancel{1-v}} \right) = 40\% \cdot \frac{\cancel{X}}{\cancel{1-v}}$$

$$\Rightarrow 1 - v^n = 40\% \Rightarrow v^n = 60\%$$

Bruno: $t=0$ a $t=n-1$, Catarina: $t=n$ a $t=2n-1$

Jorge: $t=2n$ a $t=\infty$

$$K = \frac{VP_{\text{Jorge}}}{VP}, \quad VP_{\text{Jorge}} = X \cdot \sum_{j=2n}^{\infty} v^j = X \cdot (v^{2n} + v^{2n+1} + \dots) = X \cdot v^{2n} \cdot \sum_{j=0}^{\infty} v^j$$

$$= \frac{\cancel{X} \cdot v^{2n}}{\cancel{1-v}} = v^{2n} = (v^n)^2 = (60\%)^2 = 0,36 = 36\%$$

$$\Rightarrow K = 0,36 = 36\%$$

5. Calcule l_{15} , sabendo que ${}_5q_0 = 0,31$, ${}_5q_5 = 0,318841$
 ${}_5q_{10} = 0,914894$, e $l_0 = 1000$

Note que $l_{15} = l_0 \cdot {}_{15}p_0 = l_0 \cdot {}_5p_0 \cdot {}_{10}p_5$
 $= l_0 \cdot {}_5p_0 \cdot {}_5p_5 \cdot {}_5p_{10}$

$$= l_0 \cdot (1 - {}_5q_0) (1 - {}_5q_5) (1 - {}_5q_{10})$$

$$= 1000 \cdot (1 - 0,31) (1 - 0,318841) (1 - 0,914894)$$

$$= 1000 \cdot 0,69 \cdot 0,681159 \cdot 0,085106 = 39,9998$$

$$l_{15} = 39,9998 \approx 40.$$

6. ${}_2q_{52} = 0,07508$

Calcule aproximadamente o número de mortos com
 51 anos ($d_{51} = ?$)

x	l_x	dx
-----	-------	------

50 1000 20

51 980 d_{51}

52 l_{52} 35

53 $l_{52}-35$ 34

54 $l_{52}-69$

$$d_{51} = l_{51} - l_{52}$$

$${}_2q_{52} = 0,07508 \Rightarrow {}_2p_{52} = 0,92492 = l_{54}/l_{52}$$

e note que $l_{54} = l_{52} - 69$

$$\Rightarrow {}_2p_{52} = \frac{l_{52} - 69}{l_{52}} = 0,92492 = 1 - (69/l_{52})$$

ou ${}_2q_{52} = \frac{d_{52} + d_{53}}{l_{52}}$

$$\Rightarrow l_{52} = \frac{69}{0,07508} = 919,02$$

$$\Rightarrow \frac{69}{l_{52}} = 0,07508 = {}_2q_{52} \Rightarrow l_{52} = \frac{69}{0,07508} = 919,02$$

$$\Rightarrow d_{51} = l_{51} - l_{52} = 980 - 919,02 \approx 61$$

7. Tabela de vida:

x	l_x	d_x
0	1000	250
1	750	200
2	550	150
3	400	120
4	280	110

x	l_x	d_x
5	170	80
6	90	60
7	30	30
8	0	0

a) ${}_3p_3 = ?$

$${}_3p_3 = \frac{l_6}{l_3} = \frac{90}{400} = \frac{9}{40} = 0,225$$

$${}_3p_3 = 0,225$$

b) ${}_3q_2 = ?$

$${}_3q_2 = \frac{l_2 - l_5}{l_2} = \frac{550 - 170}{550} = \frac{380}{550} = 0,6909$$

$${}_3q_2 = 0,6909$$

c) ${}_{114}q_0 = ?$

$${}_{114}q_0 = {}_4p_0 \cdot {}_4q_4 = \frac{l_4}{l_0} \cdot \frac{d_4}{l_4} = \frac{d_4}{l_0} = \frac{110}{1000} = 0,11$$

$$\text{ou } {}_{114}q_0 = \frac{l_4}{l_0} - \frac{l_5}{l_0} = \frac{d_4}{l_0}$$

$${}_{114}q_0 = 0,11$$